

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра Информационных технологий и компьютерного дизайна

ОТЧЁТ

по курсу «Основы разработки дизайн-проекта»

на тему «ВКР как проект»

Проект: SyncHub AV Pipeline

веб-платформа для координации съёмочной группы

Выполнил: студент 4 курса

Войтенко С. И.

Проверила: Каршакова Л. Б.

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
I. Инициализация проекта.....	4
1.1. Дерево проблем. Описание проблем. Актуальность.....	4
1.2. Область исследования.....	5
1.3. Предмет исследования.....	5
1.4. Цель проекта. Проверка по методу SMART.....	6
1.5. Дерево задач.....	6
1.6. Практическая значимость.....	8
1.7. Анализ конкурентов.....	8
1.8. PEST-анализ.....	9
1.9. Коды ОКПД2 и ОКВЭД.....	9
1.10. Целевая аудитория.....	10
1.11. Название продукта и его обоснование.....	10
II. Паспорт проекта.....	12
III. Реализация проекта.....	13
3.1. Бизнес-модель на основе продукта.....	13
3.2. Классификация бизнеса.....	13
3.3. Этапы реализации, сроки и ресурсы.....	13
IV. Просчёт проекта.....	15
4.1. Смета проекта.....	15
4.2. Себестоимость продукта.....	15
4.3. Маркетинговый план.....	16
4.4. Анализ рисков.....	17
Заключение.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт подготовлен в рамках курса «Основы разработки дизайн-проекта» и представляет собой проектное описание выпускной квалификационной работы (ВКР) — веб-платформы **SyncHub AV Pipeline** для координации работы съёмочной группы при производстве аудиовизуального контента.

Цель отчёта — представить дипломную работу как полноценный дизайн-проект: пройти все стадии проектного цикла (инициализация, паспорт проекта, реализация, просчёт), обосновать актуальность и практическую значимость продукта, описать целевую аудиторию, конкурентное окружение, ресурсное и финансовое обеспечение, а также возможные риски при выводе продукта на рынок.

Отчёт построен в соответствии с заданием: для каждого пункта задания приведены конкретные данные применительно к разрабатываемому продукту. Пункты, относящиеся к нескольким разделам, описаны один раз и сопровождаются перекрёстными ссылками во избежание дублирования.

Все приведённые цифры и расчёты соответствуют рыночным условиям первого квартала 2026 года; статистика по российскому рынку медиапроизводства взята из открытых источников РОСКИНО и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

I. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

1.1. Дерево проблем. Описание проблем. Актуальность

Центральная проблема, на решение которой направлен проект, — **разрозненность рабочих процессов съёмочной группы при производстве аудиовизуального контента**. Каждый специалист (режиссёр, монтажёр, костюмер, визажист, звукорежиссёр) работает в собственных, не связанных между собой инструментах: сценарий ведётся в Google Docs, правки по костюмам — в мессенджерах, тайм-лайн монтажа — в Excel-таблицах. Это порождает множественные ошибки и потери информации.

Дерево проблем построено по классической схеме «причины — центральная проблема — последствия» и представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 — Дерево проблем проекта SyncHub AV Pipeline

Причины (корневые):

1) Отсутствие единой русскоязычной платформы для кинопроизводства: все известные аналоги либо англоязычны, либо предлагаются по подписке от 15–30 \$ в месяц, что недоступно для значительной части российских продакшнов.

2) Использование разрозненных инструментов общего назначения, не приспособленных под специфику аудиовизуального производства.

3) Отсутствие версионирования и истории изменений: при выбытии участника группы накопленные им данные фактически теряются.

4) Невозможность работы без подключения к интернету, что критично при экспедиционных съёмках в удалённых локациях.

Последствия:

1) Ошибки на съёмочной площадке — несоответствие костюма или грима между сценами одного эпизода.

2) Перерасход бюджета на переделки и простои группы.

3) Снижение художественного и технического качества готового продукта.

Актуальность. По данным РОСКИНО, российский рынок медиапроизводства за период 2021–2024 гг. вырос на 23%; параллельно растёт число независимых продакшн-студий, студенческих команд и корпоративных медиаотделов. При этом доступных русскоязычных инструментов координации съёмочной группы на рынке практически не существует. Проект SyncHub AV Pipeline закрывает этот пробел и даёт российской медиаотрасли инструмент, соответствующий курсу на импортозамещение программного обеспечения.

1.2. Область исследования

Областью исследования являются цифровые инструменты управления проектами в сфере аудиовизуального производства. К ней относятся: методологии управления творческими командами, UX/UI-проектирование веб-приложений, клиент-серверная архитектура веб-сервисов, информационная безопасность пользовательских данных, а также вопросы локализации и интернационализации программного обеспечения.

1.3. Предмет исследования

Предметом исследования является функциональная модель веб-платформы для синхронизации рабочих процессов съёмочной группы. В рамках предмета исследуется: состав специализированных модулей под каждую профессиональную роль, логика взаимодействия специалистов внутри единой системы, способы хранения и защиты данных, а также механизмы устойчивой работы при отсутствии или нестабильности подключения к сети.

1.4. Цель проекта. Проверка по методу SMART

Цель: разработать и запустить в эксплуатацию веб-платформу SyncHub AV Pipeline, которая обеспечит централизованную координацию работы съёмочной группы и сократит время на согласование между специалистами

не менее чем на 30% по сравнению с использованием разрозненных инструментов.

Проверка цели по методу SMART приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Проверка цели проекта по методу SMART

Критерий SMART	Содержание применительно к проекту
S — Specific (конкретная)	Создать веб-платформу с пятью специализированными модулями под пять основных ролей в съёмочной группе
M — Measurable (измеримая)	Сокращение времени согласования не менее чем на 30%; охват минимум пяти профессиональных ролей; не менее 100 платных пользователей в первый год
A — Achievable (достижимая)	Стек React + Node.js, прототип реализован одним разработчиком в рамках дипломной работы; MVP завершён
R — Relevant (релевантная)	Соответствует потребностям рынка: на момент запуска отсутствуют русскоязычные аналоги в данной нише; курс на импортозамещение ПО
T — Time-bound (ограниченная по времени)	Завершена к апрелю 2026 г. в рамках сроков подготовки выпускной квалификационной работы

1.5. Дерево задач

Дерево задач проекта построено как декомпозиция цели на четыре функциональные группы и представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 — Дерево задач проекта SyncHub AV Pipeline

Теоретические задачи:

- провести анализ российского рынка медиапроизводства и выявить незакрытые потребности целевой аудитории;
- изучить и сравнить существующие платформы-аналоги (Celtx, StudioBinder, Movie Magic);
- определить требования к функциональности системы на основе интервью с представителями целевой аудитории.

Проектировочные задачи:

- разработать архитектуру клиент-серверного приложения;
- спроектировать структуру базы данных и REST API;
- подготовить UX-прототип интерфейса для всех пяти модулей.

Технические задачи:

- реализовать серверную часть на Node.js + Express 4 с JSON-хранилищем и REST API;
- реализовать клиентскую часть на React 18 + TypeScript + Vite 5;
- реализовать систему аутентификации: bcrypt-хеширование паролей, сессии с TTL 30 дней;
- разработать модуль «Режиссёр» — интерактивный редактор сценария;
- разработать модуль «Монтажёр» — визуальный тайм-лайн с маркерами правок;
- разработать модуль «Костюмер» — силуэт тела с интерактивными зонами и маркерами;
- разработать модуль «Визажист» — иллюстрация лица с зонами грима;
- разработать модуль «Звукорежиссёр» — звуковые метки по тайм-коду;
- реализовать офлайн-режим с кешированием данных в localStorage;
- обеспечить адаптивную мобильную вёрстку и интернационализацию (русский, английский, китайский).

Задачи по информационной безопасности:

- подключить middleware Helmet для защитных HTTP-заголовков;
- внедрить rate limiting (не более 20 попыток входа за 15 минут с одного IP);
- провести функциональное тестирование всех модулей и тестирование безопасности.

1.6. Практическая значимость

Практическая значимость проекта SyncHub AV Pipeline складывается из пяти ключевых элементов:

- 1) Готовый MVP, пригодный для внедрения в реальной продакшн-студии без существенной доработки;
- 2) Открытый исходный код (репозиторий на GitHub под лицензией MIT) — любая команда может адаптировать платформу под свои задачи и архитектурные требования;
- 3) Поддержка офлайн-режима делает продукт применимым в экспедиционных съёмках, где нет стабильного подключения к сети;
- 4) Три языка интерфейса (русский, английский, китайский) позволяют использовать платформу в международных ко-продукциях;
- 5) Модульная архитектура упрощает масштабирование: новые роли и функциональные блоки добавляются без переработки ядра системы.

1.7. Анализ конкурентов

Сравнение продукта с основными конкурентами на российском и международном рынках приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнительный анализ конкурентов

Конкурент	Сильные стороны	Слабые стороны	Отличие SyncHub
Celtx	Сценарий и производственный план; крупное профессиональное комьюнити	Платный (15–30 \$/мес.); нет модулей грима и костюмов; только английский язык	Бесплатный старт; модули грима и костюмов; русский язык; офлайн-режим
StudioBinder	Call sheets; визуальный календарь съёмок	Дорого (от 29 \$/мес.); нет локализации на русский язык	Бесплатный старт; русский язык; проще и быстрее в освоении
Movie Magic	Мощное бюджетирование и планирование	Только настольная версия; устаревший UI; высокая стоимость	Веб-версия; современный UI; мобильная версия из коробки
Google Docs	Бесплатно;	Нет специфики	Единое

	привычно; совместное редактирование	кинопроизводства; нет визуализации костюмов и грима	пространство; специализированны е модули для всех ролей
--	---	---	--

1.8. PEST-анализ

PEST-анализ внешней среды проекта приведён в таблице 3.

Таблица 3 — PEST-анализ

Фактор	Описание	Влияние на проект
Р — Политический	Государственная поддержка отечественного кинопроизводства; курс на импортозамещение ПО; требования 152-ФЗ о персональных данных	Положительное: высокий спрос на российские IT-решения для медиаотрасли
Е — Экономический	Рост рынка медиапроизводства +23% за три года; рост зарплат IT-специалистов; инфляционное давление	Нейтральное: спрос растёт, но растут и затраты на разработку и поддержку
S — Социальный	Рост числа независимых продакшнов; увеличение доли онлайн-кинотеатров; цифровизация творческих профессий	Положительное: расширяется целевая аудитория продукта
T — Технологический	Развитие PWA и офлайн-возможностей браузеров; доля мобильного трафика 65%+; доступность облачной инфраструктуры	Положительное: технологическая база продукта полностью соответствует современным трендам

1.9. Коды ОКПД2 и ОКВЭД

Применимые к проекту коды Общероссийских классификаторов приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Применимые коды ОКПД2 и ОКВЭД

Классификатор	Код	Наименование
---------------	-----	--------------

ОКПД2	62.01.1	Услуги по разработке программного обеспечения
ОКПД2	62.09	Прочие услуги в области информационных технологий
ОКВЭД	62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКВЭД	59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
ОКВЭД	63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации

1.10. Целевая аудитория

В целевой аудитории проекта выделены три основных сегмента.

Сегмент 1 — независимые продакшн-студии (малый и средний бизнес). Возраст ключевых сотрудников 25–45 лет; численность команды 5–30 человек; бюджеты проектов от 500 тыс. до 30 млн руб. Боли: нет единого инструмента; зарубежные аналоги дороги; ошибки из-за несинхронизированных версий документов. Выгоды от продукта: одна платформа для всей группы; снижение числа ошибок на площадке; бесплатный старт; русский язык интерфейса.

Сегмент 2 — студенты киновузов и начинающие режиссёры. Возраст 18–26 лет; нулевой или минимальный бюджет на инструменты. Боли: профессиональные платформы недоступны финансово; Google Docs не приспособлен под кинопроизводство. Выгоды: бесплатный продукт с профессиональным функционалом; реальный опыт работы с отраслевым ПО; портфолио проектов в облаке.

Сегмент 3 — корпоративные медиаотделы (PR, маркетинг). Возраст 28–50 лет; производство рекламных роликов и корпоративного видео. Боли: отсутствие специализированного ПО; работа в Excel и

мессенджерах; нет истории изменений. Выгоды: структурированный процесс производства; история правок; совместная удалённая работа.

1.11. Название продукта и его обоснование

Название продукта: *SyncHub AV Pipeline*.

Обоснование выбора по критериям из темы 5 курса представлено в таблице 5.

Таблица 5 — Обоснование названия продукта

Критерий	Обоснование
Краткость и запоминаемость	«SyncHub» состоит из двух слогов, одинаково легко произносится и запоминается на русском и английском языках
Отражение сути продукта	«Sync» — синхронизация; «Hub» — центральный узел; «AV Pipeline» — конвейер аудиовизуального производства; название полностью описывает назначение продукта
Уникальность	Название не занято в сегменте российского кинопроизводства; домен .ru и .com свободны на момент запуска
Международный потенциал	Англоязычное название без необходимости адаптации применимо для международного рынка и ко-продукций
Ассоциативность	Вызывает ассоциации с технологичностью, профессионализмом и командной работой

II. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Анализ конкурентов и PEST-анализ проекта подробно изложены в подразделах 1.7 и 1.8 настоящего отчёта; коды ОКПД2 и ОКВЭД — в подразделе 1.9 — и в полной мере применимы к данному паспорту проекта без необходимости повторного приведения. Сводный паспорт проекта представлен в таблице 6.

Таблица 6 — Паспорт проекта SyncHub AV Pipeline

Параметр	Содержание
Название проекта	SyncHub AV Pipeline
Тип продукта	Веб-платформа (SaaS / self-hosted, открытый исходный код)
Цель проекта	Создание единой цифровой среды для координации работы съёмочной группы
Инициатор / заказчик	Дипломный проект; потенциальные заказчики — малые и средние продакшн-студии, студенты киновузов, корпоративные медиаотделы
Руководитель проекта	Войтенко С. И., студент 4 курса РГУ им. А.Н. Косыгина
Сроки реализации	Январь 2026 — апрель 2026 (4 месяца)
Бюджет MVP	≈ 235 000 руб. (оборудование, ПО, хостинг; ФОТ = 0 в учебном контексте)
Целевая аудитория	Продакшн-студии, студенты киновузов, корпоративные медиаотделы
Технологический стек	React 18, TypeScript, Vite 5, Node.js, Express 4, JSON-хранилище
Безопасность	scrypt-хеширование, сессии с TTL, Helmet, rate limiting
Языки интерфейса	Русский, English, 中文 (китайский)
Результат	Работающий MVP: пять модулей, мобильная версия, офлайн-режим, защита данных
Статус на 04.2026	MVP завершён, развёрнут на тестовом сервере
Репозиторий	github.com/Whytenko/SyncHub-AV-Pipeline

Лицензия	MIT (открытый исходный код)
----------	-----------------------------

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

3.1. Бизнес-модель на основе продукта

На базе SyncHub AV Pipeline возможно построение B2B SaaS-бизнеса: облачной платформы для координации съёмочных групп с ежемесячной подпиской по freemium-модели. Базовый тариф предоставляется бесплатно (для привлечения аудитории и формирования лояльности), платные тарифы предлагают расширенное хранилище, неограниченное число одновременных проектов и приоритетную техническую поддержку. Дополнительный поток дохода — разовые внедрения и обучение для крупных студий с собственной инфраструктурой.

3.2. Классификация бизнеса

Классификация бизнеса в соответствии с темой 6 курса приведена в таблице 7.

Таблица 7 — Классификация бизнеса

Признак	Характеристика
Сфера деятельности	IT / медиатехнологии
Организационно-правовая форма	ООО (Общество с ограниченной ответственностью)
Размер бизнеса	Малый (до 15 сотрудников на старте)
Тип клиентов	B2B (продакшн-студии) + B2C (студенты, фрилансеры)
Модель монетизации	SaaS — ежемесячная подписка; freemium-модель
Масштаб рынка	Российский рынок с перспективой выхода на СНГ и страны БРИКС
Код ОКФС	12300 — Общество с ограниченной ответственностью

3.3. Этапы реализации проекта, сроки и ресурсы

Сводная таблица этапов реализации проекта с указанием сроков, трудовых и материальных ресурсов приведена в таблице 8.

Таблица 8 — Этапы реализации, сроки и ресурсы

№	Этап	Срок	Трудовые ресурсы	Материальные ресурсы
1	Анализ рынка и конкурентов	2 нед.	Маркетолог (1), аналитик (1)	ПК, интернет, аналитические сервисы
2	UX-исследование и прототипирование	3 нед.	UX-дизайнер (1), технический лид (1)	Figma, ПК
3	Разработка серверной части (REST API)	4 нед.	Backend-разработчик (1)	VPS-сервер, Node.js, GitHub
4	Разработка клиентской части (React)	6 нед.	Frontend-разработчик (2)	ПК, Vite, TypeScript
5	Интеграция модулей и тестирование	2 нед.	QA-инженер (1), разработчик (1)	Тестовые устройства, браузеры
6	Запуск MVP и подготовка документации	1 нед.	DevOps (1), технический писатель (1)	VPS, домен, GitHub Pages

Общая длительность реализации — 18 недель ($\approx 4,5$ месяца). Этапы 3 и 4 могут выполняться частично параллельно, что сокращает общий срок до 16 недель. На данный момент все шесть этапов завершены.

IV. ПРОСЧЁТ ПРОЕКТА

4.1. Смета проекта

Смета затрат на реализацию MVP представлена в таблице 9.

Таблица 9 — Смета проекта (MVP)

Группа	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
Оборудование	MacBook Pro 14" (M3, 16 ГБ)	1	шт.	180 000	180 000
Оборудование	Монитор 27" IPS	1	шт.	25 000	25 000
Оборудование	Роутер Wi-Fi	1	шт.	3 000	3 000
ПО	GitHub Pro	5	мес.	420	2 100
ПО	Figma Professional	5	мес.	2 100	10 500
Хостинг	VPS-сервер (2 CPU, 4 ГБ)	5	мес.	500	2 500
Хостинг	Домен (1 год)	1	год	1 200	1 200
Коммунальные	Интернет 100 Мбит/с	5	мес.	600	3 000
Коммунальные	Электроэнергия (≈100 кВт·ч/мес.)	5	мес.	570	2 850
Прочие	Орг. расходы (канцелярия, прочее)	1	комп.	5 000	5 000
Оплата труда	Разработчик (дипл. проект)	5	мес.	0 *	0 *
ИТОГО					235 150

* В рамках выпускной квалификационной работы фонд оплаты труда принят равным нулю. При коммерческой разработке: 1 разработчик × 5 мес. × 90 000 руб. = 450 000 руб.; итого с ФОТ — 685 150 руб.

4.2. Себестоимость продукта (SaaS, 1-й год эксплуатации)

Расчёт себестоимости услуги в режиме SaaS на первый год эксплуатации при плановой нагрузке 100 платных пользователей приведён в таблице 10.

Таблица 10 — Себестоимость SaaS-продукта (1-й год)

Статья затрат	Сумма в год, руб.	Доля
Хостинг (VPS + CDN)	12 000	16%
Домен и SSL-сертификат	1 500	2%
ФОТ (разработчик + маркетолог, частичная занятость)	42 000	56%
Маркетинг и продвижение	12 000	16%
Прочие расходы (сервисы, ПО)	7 500	10%
ИТОГО расходов в год	75 000	100%
Плановое число платных пользователей	100	—
Себестоимость на 1 пользователя/год	750 руб.	—
Плановая цена подписки/год	3 588 руб. (299 руб./мес.)	—
Прибыль с 1 пользователя/год	2 838 руб.	—

4.3. Маркетинговый план

Позиционирование: SyncHub AV Pipeline — единственная бесплатная русскоязычная платформа со специализированными модулями для грима, костюмов и тайм-лайна, работающая в том числе без подключения к интернету.

Каналы продвижения и ожидаемые результаты приведены в таблице 11.

Таблица 11 — Маркетинговый план

Канал	Инструмент	Бюджет/мес.	Ожидаемый результат
Контент-маркетинг	Статьи на Habr, vc.ru; YouTube-обзоры	0 руб.	500+ просмотров/мес.; органические лиды
SMM	Telegram-канал, ВКонтакте	0 руб.	200 подписчиков за первые 3 мес.
Таргетированная реклама	ВКонтакте — аудитория «кинопроизводство»	5 000 руб.	50 квалифицированных лидов/мес.
Партнёрства	Договоры с ВГИК, СПбГИКиТ, киношколами	0 руб.	Доступ к 300+ студентам
SEO	Оптимизация лендинга под ключевые запросы	0 руб.	Топ-10 по запросу «платформа для съёмочной группы»
PR	Пресс-релизы; участие в конкурсах стартапов	0 руб.	2 публикации в тематических СМИ/квартал

4.4. Анализ рисков

Карта рисков проекта приведена в таблице 12. Оценка риска рассчитывается как произведение вероятности (от 1 до 5) на влияние (от 1 до 5). Зона высокого риска — оценка ≥ 12 баллов; такие риски требуют приоритетных мер реагирования.

Таблица 12 — Карта рисков проекта

Риск	Вер.	Влияние	Оценка	Меры по снижению
Низкий спрос на старте	3	4	12	Freemium-модель; контент-маркетинг;

				партнёрства с киношколами
Появление сильного конкурента	3	5	15	Фокус на российский рынок; нишевые модули (грим, костюмы); быстрые обновления
Технические сбои сервера	2	3	6	Офлайн-режим; автоматическое резервное копирование данных
Утечка персональных данных	1	5	5	scrypt-хеширование, HTTPS, rate limiting, Helmet, хранение в РФ
Уход ключевого разработчика	3	4	12	Открытый код; подробная документация; модульная архитектура
Изменение законодательства	2	3	6	Хранение данных на российских серверах; мониторинг 152-ФЗ

Наиболее критичный риск — появление крупного конкурента (15 баллов): основная защита состоит в скорости развития продукта и его специализации под нишу русскоязычного кинопроизводства. Риски «низкий спрос на старте» и «уход ключевого разработчика» (по 12 баллов) также находятся в зоне приоритетных и требуют постоянного мониторинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящего отчёта выпускная квалификационная работа представлена как полноценный дизайн-проект — пройдены стадии инициализации, паспорта проекта, планирования реализации и финансового просчёта.

Построено дерево проблем, обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, проведена проверка цели по методу SMART. Определены область и предмет исследования, описана практическая значимость продукта.

Проведены анализ конкурентов и PEST-анализ внешней среды; подобраны коды ОКПД2 и ОКВЭД для возможной коммерциализации. Описаны три ключевых сегмента целевой аудитории и обосновано название продукта по пяти критериям.

Сформирован паспорт проекта; описана бизнес-модель (B2B SaaS, freemium); этапы реализации, ресурсы и сроки систематизированы в виде сводной таблицы. Просчитана смета MVP ($\approx$ 235 тыс. руб. без ФОТ; 685 тыс. руб. с ФОТ при коммерческой разработке) и себестоимость SaaS-продукта на первый год эксплуатации.

Разработан маркетинговый план с фокусом на органические каналы и партнёрства с профильными вузами. Составлена карта рисков; для всех рисков зоны высокого приоритета предложены меры снижения.

Таким образом, продукт SyncHub AV Pipeline получил полное проектное обоснование: от описания решаемой проблемы до плана коммерческого вывода на рынок. MVP завершён и готов к опытной эксплуатации в реальных продакшн-студиях.